Contrôle de vérification

Alcènes et alcynes · format ECB

Durée : **18 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes

12 questions : 7 QRM et 5 QRU · FC7 Les alcènes : Q1 à Q8 · FC8 Les alcynes : Q9 à Q12 · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRU. Alcènes.

A. Le 1,2-diméthylcyclopentène est moins stable que le cyclopentène.

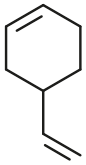
B. Lors de l'hydrogénation catalytique d'un mélange équimolaire de pent-1-ène et de 1,2-diméthylcyclopentène, le pent-1-ène est hydrogéné le plus rapidement.

C. Un groupement NH_2 porté par le carbone voisin stabilise un carbocation par effet inductif donneur.

D. Le (Z)-hex-3-ène est plus stable que le (E)-hex-3-ène.

E. Une liaison π est plus difficile à rompre qu'une liaison σ.

2. QRM. Alcènes.



F

A. Le traitement de **F** par un équivalent de H_2 (Pt/O_2, 25 °C, 1 atm) conduit majoritairement au 4-éthylcyclohexène.

B. Le traitement de **F** par un équivalent de peracide RCO_3H conduit majoritairement à un époxyde formé sur la double liaison extérieure au cycle.

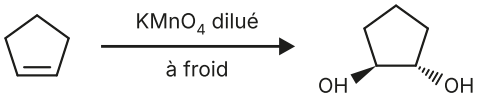
C. **F** peut être obtenu en chauffant deux molécules de buta-1,3-diène.

D. Le traitement de **F** par 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P conduit, entre autres, à l'acide formique.

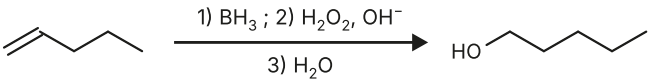
E. Le traitement de **F** par un excès de H_2 sur Pd/C, à 25 °C, conduit à un composé qui possède encore une double liaison C=C.

3. QRM. Alcènes. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?

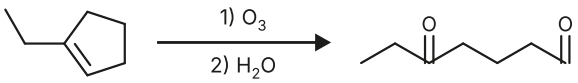
A.



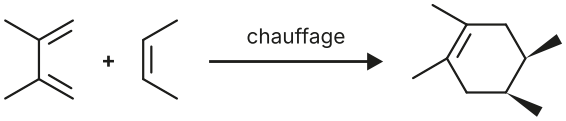
B.



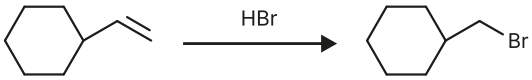
C.



D.



E.



4. QRU. Alcènes – Stéréochimie.

A. Le traitement du (Z)-hex-3-ène par Br_2 conduit à un composé méso.

B. Le traitement du (E)-hex-3-ène par une solution diluée de $KMnO_4$ à froid conduit à un composé méso.

C. Le traitement du (Z)-hex-3-ène par une solution diluée de $KMnO_4$ à froid conduit à un mélange racémique.

D. L'addition de HBr sur l'hex-1-ène conduit à un seul énantiomère du 2-bromohexane.

E. Le traitement du (E)-hex-3-ène par un peracide, puis par H_3O^+, conduit à un composé méso.

5. QRM. Alcènes.

A. L'addition de HBr sur le pent-1-ène en présence de peroxyde passe par un intermédiaire radicalaire.

B. L'effet Kharash s'observe aussi avec HCl en présence de peroxyde.

C. L'addition de Br_2 sur un alcène passe par un ion bromonium ponté.

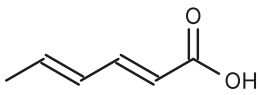
D. Le traitement du cyclopentène par I_2 conduit au 1,2-diiodocyclopentane.

E. Lors d'une hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le plus substitué de la double liaison.

6. QRU. Alcènes.

A. Le traitement du 2-méthylhex-1-ène par H_2O en présence de H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 2-méthylhexan-2-ol.
B. Un borane encombré réagit de préférence sur la double liaison la plus substituée d'une molécule.
C. L'hydrolyse acide (H_3O^+) d'un époxyde conduit à un diol cis.
D. Le traitement du 2-méthylhex-1-ène par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O conduit majoritairement à un alcool tertiaire.
E. Lors de l'hydratation acide d'un alcène, la première espèce qui se fixe sur la double liaison est la molécule d'eau.

7. QRM. Alcènes – Stéréochimie. L'acide sorbique, conservateur alimentaire :



A. Les deux doubles liaisons C=C sont de configuration E.
B. Son hydrogénation par un excès de H_2 sur Pd/C, à température ambiante, consomme deux équivalents de H_2.
C. Son ozonolyse suivie d'une hydrolyse en milieu réducteur (Me_2S) conduit à deux produits.
D. Son traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O (sans réducteur) conduit, entre autres, à l'éthanal.
E. Il possède un carbone asymétrique.

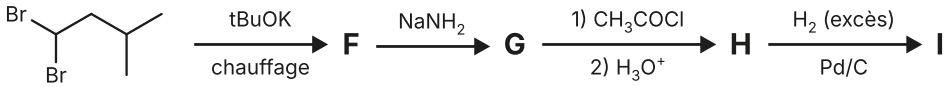
8. QRM. Alcènes. L'ozonolyse d'un alcène F de formule brute C_6H_{12}, suivie d'une hydrolyse en milieu réducteur, conduit uniquement à la propanone.

A. **F** est le 2,3-diméthylbut-2-ène.
B. **F** est de configuration Z.
C. **F** est un alcène tétrasubstitué.
D. L'addition de HBr sur **F** conduit à un mélange racémique.
E. Le traitement de **F** par un excès de H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane de formule C_6H_{14}.

9. QRU. Alcynes.

A. L'hydratation du pent-2-yne nécessite uniquement de l'eau et un milieu acide (H_2SO_4 dilué).
B. Le sodium dans l'ammoniac liquide réduit l'hex-3-ène en hexane.
C. Le 3-éthylpent-1-yne réagit avec l'amidure de sodium pour donner un alcynure.
D. Le traitement de l'oct-4-yne par un excès de I_2 conduit au 4,4,5,5-tétraiodooctane.
E. Le plus petit cycle carboné pouvant contenir une triple liaison compte six atomes de carbone.

10. QRM. Alcynes.

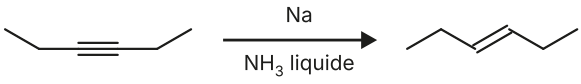


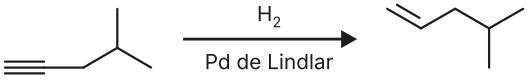
A. **F** est obtenu par une double déshydrohalogénation en milieu basique.
B. **G** est un électrophile.
C. **H** est une cétone.
D. **I** possède un carbone asymétrique.
E. Le traitement de **H** par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduirait à une double liaison de configuration Z.

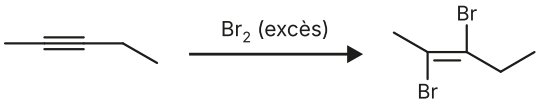
11. QRU. Alcynes.

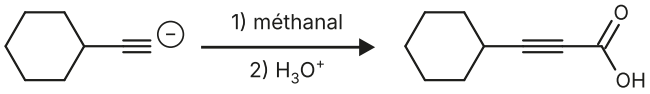
A. L'alcyne obtenu par double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné vicinal R–CHBr–CH_2Br est un alcyne bisubstitué.
B. L'addition de deux équivalents de HBr sur le 5-méthylhex-1-yne conduit au 1,1-dibromo-5-méthylhexane.
C. L'hydratation (H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}) de l'hept-1-yne conduit à l'heptanal.
D. L'hydratation (H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}) du 4-méthylpent-2-yne conduit majoritairement à la 2-méthylpentan-3-one.
E. Lors de l'hydratation d'un alcyne vrai, l'oxygène se fixe sur le carbone terminal.

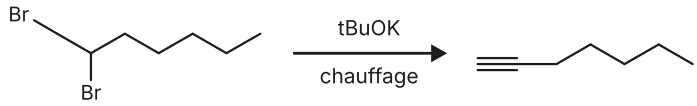
12. QRM. Alcynes. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Corrigé

Alcènes et alcynes · contrôle de vérification

question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
réponse	B	AC	BD	E	AC	A	AB	ACE	C	ACE	D	ABE

Question 1 · QRU · réponse B

A. Faux : la double liaison du 1,2-diméthylcyclopentène est tétrasubstituée, celle du cyclopentène disubstituée ; plus un alcène est substitué, plus il est stable.
B. Vrai : l'hydrogénation est plus rapide sur la double liaison la plus hydrogénée (monosubstituée pour le pent-1-ène).
C. Faux : N est plus électronégatif que C ; NH_2 est attracteur par effet inductif (−I) et déstabilise un carbocation.
D. Faux : l'alcène E est plus stable que l'alcène Z.
E. Faux : la liaison π a une énergie plus faible que la liaison σ ; elle est plus fragile et se rompt plus facilement.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compter les groupes carbonés sur chaque double liaison : plus il y en a, plus l'alcène est stable et plus il s'hydrogène lentement.	A × B ✓
N, O et les halogènes sont plus électronégatifs que C : ils attirent les électrons (−I) et ne peuvent pas être donneurs par effet inductif.	C ×

Question 2 · QRM · réponse AC

A. Vrai : un seul équivalent de H_2 réduit la double liaison la plus hydrogénée, ici le vinyle (monosubstitué) ; il reste la C=C du cycle.
B. Faux : le peracide (1 équivalent) réagit sur la double liaison la plus substituée, la plus riche en électrons : celle du cycle (disubstituée) plutôt que le vinyle (monosubstitué).
C. Vrai : réaction de Diels-Alder ; une molécule de buta-1,3-diène joue le diène, l'autre le diénophile (par une de ses C=C) ; on obtient un cycle à 6 avec une double liaison, portant un vinyle.
D. Faux : en milieu réducteur, le $=CH_2$ coupé donne du méthanal (l'acide formique n'apparaît que sans réducteur).
E. Faux : en excès, H_2 sur Pd/C réduit les deux doubles liaisons (aucun cycle benzénique) : on obtient l'éthylcyclohexane.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un équivalent de réactif face à deux doubles liaisons : H_2 va sur la plus hydrogénée, le peracide sur la plus substituée. Écrire le nombre de groupes de chaque C=C suffit.	A ✓ B ×
Avec un réducteur (Ph_3P, Me_2S), un carbone coupé qui porte des H garde un C=O d'aldéhyde (méthanal pour $=CH_2$) : jamais d'acide.	D ×
Pd/C en excès réduit toutes les C=C qui ne sont pas dans un cycle benzénique.	E ×

Question 3 · QRM · réponse BD

A. Faux : $KMnO_4$ dilué à froid ajoute les deux OH du même côté : on obtient le cyclopentane-1,2-diol **cis**, pas le trans dessiné.
B. Vrai : hydroboration ; le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné (C1), l'OH le remplace : pentan-1-ol.
C. Faux : sans réducteur, le carbone coupé qui porte un H devient un acide : on obtient l'acide 5-oxoheptanoïque, pas l'aldéhyde dessiné (une seule molécule, car la double liaison est dans un cycle).
D. Vrai : Diels-Alder ; le diénophile (Z)-but-2-ène garde sa configuration : les deux CH_3 issus du but-2-ène sont cis.
E. Faux : sans peroxyde, H^+ se fixe sur le CH_2 (le plus hydrogéné) et Br sur le carbone le plus substitué : (1-bromoéthyl)cyclohexane, pas le (2-bromoéthyl)cyclohexane dessiné.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dessiner le geste avant de lire le dessin : $KMnO_4$ dilué pose les deux OH du même côté ; Diels-Alder garde la configuration du diénophile (Z donne cis).	A × D ✓
Sans réducteur, un carbone coupé qui porte un H devient un acide, jamais un aldéhyde.	C ×
Écrire « H^+ en premier » sur le carbone le plus hydrogéné : le Br va sur l'autre carbone (sans peroxyde).	E ×

Question 4 · QRU · réponse E

A. Faux : Br_2 ajoute les deux Br de côtés opposés ; trans sur un alcène Z donne un mélange racémique.
B. Faux : $KMnO_4$ dilué ajoute les OH du même côté ; cis sur un alcène E donne un mélange racémique.
C. Faux : cis sur un alcène Z donne un composé méso (hexane-3,4-diol méso).
D. Faux : le carbocation plan est attaqué par les deux faces : mélange racémique.
E. Vrai : époxyde puis hydrolyse acide : les deux OH sont de côtés opposés ; trans sur un alcène E donne le méso.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méso quand le geste ressemble à l'alcène : cis sur Z ou trans sur E. Sinon : mélange racémique (si les deux carbones portent les mêmes groupes).	A × B × C × E ✓
Un intermédiaire plan (carbocation) est attaqué par ses deux faces : un énantiomère pur est impossible.	D ×

Question 5 · QRM · réponse AC

A. Vrai : HBr avec peroxyde (initiateur) : addition radicalaire.
B. Faux : l'effet Kharash ne concerne que HBr.
C. Vrai : X_2 s'additionne par un halonium ponté, d'où l'addition trans.
D. Faux : I_2 ne réagit pas avec les alcènes.
E. Faux : le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné (le moins substitué).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Repérer l'intermédiaire par le réactif : peroxyde, radical ; X_2, halonium ponté.	A ✓ C ✓
Vérifier le réactif complet : l'effet Kharash exige HBr (pas HCl) ; I_2 ne réagit pas.	B × D ×
Le premier groupe fixé (H^+, bore ou Br•) va toujours sur le carbone le plus hydrogéné.	E ×

Question 6 · QRU · réponse A

A. Vrai : H^+ se fixe sur C1 (le plus hydrogéné) ; le carbocation tertiaire en C2 reçoit l'eau : 2-méthylhexan-2-ol.
B. Faux : un borane encombré réagit sur la double liaison la moins encombrée, la moins substituée.
C. Faux : l'eau attaque du côté opposé à l'oxygène de l'époxyde : diol trans.
D. Faux : l'OH se place sur C1, le plus hydrogéné : 2-méthylhexan-1-ol, alcool primaire.
E. Faux : c'est H^+ (électrophile) qui se fixe en premier ; l'eau (nucléophile) arrive ensuite sur le carbocation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écrire qui se fixe en premier : H^+ (hydratation) ou le bore (hydroboration), tous deux sur le carbone le plus hydrogéné ; l'OH suit H^+ sur l'autre carbone, mais prend la place du bore.	A ✓ D × E ×
Un borane encombré cherche la place la plus libre : la double liaison la moins substituée.	B ×
Époxyde puis H_3O^+ : les deux O sont de côtés opposés, diol trans.	C ×

Question 7 · QRM · réponse AB

A. Vrai : pour chaque C=C, les deux chaînes partent de part et d'autre de la double liaison : E (E,E).
B. Vrai : une molécule de H_2 par C=C, et il y a deux C=C.
C. Faux : deux coupures dans une chaîne ouverte donnent trois fragments : éthanal, éthanedial et acide 2-oxoéthanoïque.
D. Faux : sans réducteur, le fragment à deux carbones porteur d'un H devient l'acide éthanoïque.
E. Faux : aucun carbone ne porte quatre groupes différents (les carbones de la chaîne sont sp^2 ou CH_3).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Équivalents de H_2 : compter les C=C dessinées (une molécule de H_2 par C=C).	B ✓
Produits d'une coupure : en chaîne ouverte, n doubles liaisons coupées donnent n + 1 fragments.	C ×
Sans réducteur, un carbone coupé qui porte un H devient un acide, jamais un aldéhyde.	D ×

Question 8 · QRM · réponse ACE

A. Vrai : deux fragments identiques à 3 carbones, chacun cétone (0 H) : $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$.
B. Faux : chaque carbone de la double liaison porte deux CH_3 identiques : ni Z ni E.
C. Vrai : la double liaison porte quatre groupes carbonés.
D. Faux : le produit, 2-bromo-2,3-diméthylbutane, n'a pas de carbone asymétrique (C2 porte deux CH_3).
E. Vrai : hydrogénation complète d'une C=C : $C_6H_{12} + H_2$ donne C_6H_{14} (2,3-diméthylbutane).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une seule cétone à 3 carbones après coupure : l'alcène est symétrique et chaque carbone de la C=C porte deux CH_3 (0 H).	A ✓ C ✓
Un carbone qui porte deux groupes identiques : ni Z ni E, et jamais asymétrique.	B × D ×
Hydrogénation complète d'une C=C : on ajoute 2 H à la formule brute.	E ✓

Question 9 · QRU · réponse C

A. Faux : l'hydratation d'un alcyne exige aussi Hg^{2+}.
B. Faux : Na dans NH_3 liquide est sans effet sur un alcène.
C. Vrai : alcyne vrai (C≡C–H en bout de chaîne) : $NaNH_2$ arrache le H acide et forme l'alcynure.
D. Faux : I_2 ne réagit pas (seuls Br_2 et Cl_2 donnent un dérivé tétrahalogéné).
E. Faux : le plus petit cycle contenant une triple liaison est le cyclooctyne (8 carbones).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vérifier que le réactif est complet : alcyne et eau exigent H^+ et Hg^{2+} ; I_2 ne réagit pas.	A ✗ D ✗
Na dans NH_3 ne réduit que les alcynes.	B ✗
Un alcyne vrai (C≡C–H en bout de chaîne) avec $NaNH_2$ donne toujours un alcynure.	C ✓

Question 10 · QRM · réponse ACE

A. Vrai : dérivé dihalogéné géminé + base forte et chauffage : perte de 2 HBr ; F est le 3-méthylbut-1-yne (alcyne vrai).
B. Faux : G est l'alcynure $(CH_3)_2CH–C≡C^-$, nucléophile.
C. Vrai : alcynure + chlorure d'acide, puis H_3O^+ : cétone, H = 5-méthylhex-3-yn-2-one.
D. Faux : I est la 5-méthylhexan-2-one ; C5 porte deux CH_3 : aucun carbone asymétrique.
E. Vrai : H est un alcyne bisubstitué ; Lindlar ajoute les deux H du même côté : alcène Z.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dihalogéné + base forte et chauffage : double déshydrohalogénation, alcyne vrai.	A ✓
Un anion (alcynure) a des électrons en trop : il est nucléophile.	B ✗
L'alcynure garde la fonction de ce qu'on lui donne : RCOCl donne une cétone.	C ✓

Question 11 · QRU · réponse D

A. Faux : la double déshydrohalogénation conduit à un alcyne vrai R–C≡C–H.
B. Faux : H^+ se fixe deux fois sur C1 ; les deux Br vont sur C2 : 2,2-dibromo-5-méthylhexane (géminé).
C. Faux : l'hydratation d'un alcyne vrai donne une méthylcétone : heptan-2-one.
D. Vrai : alcyne dissymétrique $CH_3–C≡C–CH(CH_3)_2$: le C=O se place du côté du groupement le plus substitué (isopropyle) : $(CH_3)_2CH–CO–CH_2CH_3$.
E. Faux : H^+ se fixe sur le carbone terminal (le plus hydrogéné) ; l'oxygène va sur le carbone interne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le premier groupe fixé (H^+) va sur le carbone le plus hydrogéné : sur un alcyne vrai, Br ou O finissent sur le carbone interne (géminé, méthylcétone).	B ✗ C ✗ E ✗
Alcyne bisubstitué dissymétrique : le C=O se place du côté du groupement le plus substitué.	D ✓

Question 12 · QRM · réponse ABE

A. Vrai : Na dans NH_3 liquide réduit l'alcyne bisubstitué en alcène E.
B. Vrai : Lindlar s'arrête à l'alcène ; alcyne vrai : le produit a un $=CH_2$ en bout, ni Z ni E, comme dessiné.
C. Faux : en excès, Br_2 s'ajoute deux fois : 2,2,3,3-tétrabromopentane.
D. Faux : alcynure + méthanal puis H_3O^+ donne un alcool primaire (3-cyclohexylprop-2-yn-1-ol) ; l'acide dessiné viendrait de CO_2.
E. Vrai : dérivé dihalogéné vicinal + base forte et chauffage : alcyne vrai, l'hept-1-yne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Na dans NH_3 donne E ; Lindlar donne Z, sauf pour un alcyne vrai ($=CH_2$ en bout : ni Z ni E).	A ✓ B ✓
X_2 en excès sur un alcyne : deux X_2 s'ajoutent, dérivé tétrahalogéné.	C ✗
Alcynure + C=O puis H_3O^+ : un alcool ; l'acide ne vient que de CO_2.	D ✗